

Sistema de Gestión de Producción Textil - Yarn EPR

1. Resumen

Yarn EPR es un sistema de gestión para la Dirección de Producción de una planta textil. Reemplaza las planillas en Excel y papel por un sistema digital donde cada operador registra la información en el momento y lugar donde se genera, eliminando la doble digitación, errores de transcripción y pérdida de datos.

Cubre dos unidades operativas —**Almacén** y **Operación**— bajo la supervisión del **Jefe de Producción**, y genera el reporte consolidado que recibe **Administración** para valuación de inventarios, costeo y cierre mensual.

2. Diagnóstico de la Situación Actual

La planta opera actualmente con información fragmentada:

- **Planillas en Excel** sin integración entre unidades.
- **Registros en papel** que requieren transcripción manual.
- **Reportes consolidados manualmente**, insumiendo varias horas diarias .
- **Información desfasada** — Administración recibe los datos con rezago de días.

Problema	Impacto
Datos duplicados en múltiples Excel	Inconsistencias entre unidades
Transcripción papel → Excel	Errores humanos, horas perdidas
Stock calculado manualmente	Imposible auditar saldos
Calidad sin trazabilidad por lote	Problemas no rastreables a su origen
Reportes tardíos	Decisiones basadas en datos desactualizados

Costo oculto: el conocimiento operativo reside en 2-3 personas. Sin ellos, la operación se detiene.

3. Funcionalidades del Sistema

3.1 Módulo Almacén

Función	Descripción
Recepción de Materia Prima	Ingreso de fardos, asignación de código único de lote, enriquecimiento con datos del pedido
Emisión a Operación	Autorización digital del Jefe de Producción con registro de responsable, fecha y cantidad
Recepción de Producto Terminado	Verificación contra registros de producción y actualización automática de stock
Gestión de Insumos	Control de inventarios de colorantes, compuestos químicos, bolsas, etiquetas, conos, etc
SalDOS automáticos	Stock calculado como (Saldo Anterior + Entradas) – Salidas . Nunca se tipea
Inmutabilidad	Movimientos no borrables. Las correcciones son nuevos registros trazables al original

3.2 Módulo Operación

Función	Descripción
Registro de producción	Por máquina, turno y título en 5 secciones: Preparación, Continuas, Bobinados, Retorcido, Madejeras
Control de calidad	Muestras estadísticas por máquina/tipo con métodos específicos por sección
Trazabilidad de lotes	6 etapas secuenciales (Inventario → Tintorería → Secado → Devanado → Embolsado → Calidad) con datos técnicos por etapa
Gestión de desperdicio	Registro de desperdicio real y acumulado por grupo de máquinas

Función	Descripción
Inmutabilidad	Todos los registros de producción y calidad son inmutables con correcciones trazadas

3.3 Dashboard del Jefe de Producción

- Visibilidad unificada de Almacén y Operación en una sola pantalla.
- Autorización digital de emisión de MP.
- Reporte diario consolidado generado automáticamente.

3.4 Reportes para Administración

- Reporte consolidado automático de acuerdo a petición.
- Valuación de inventarios (MP, WIP, PT, desperdicio).
- Cierre mensual basado en datos completos y trazables.

4. Justificación del Proyecto

El sistema no digitaliza lo que ya funciona —resuelve problemas que hoy tienen costo real:

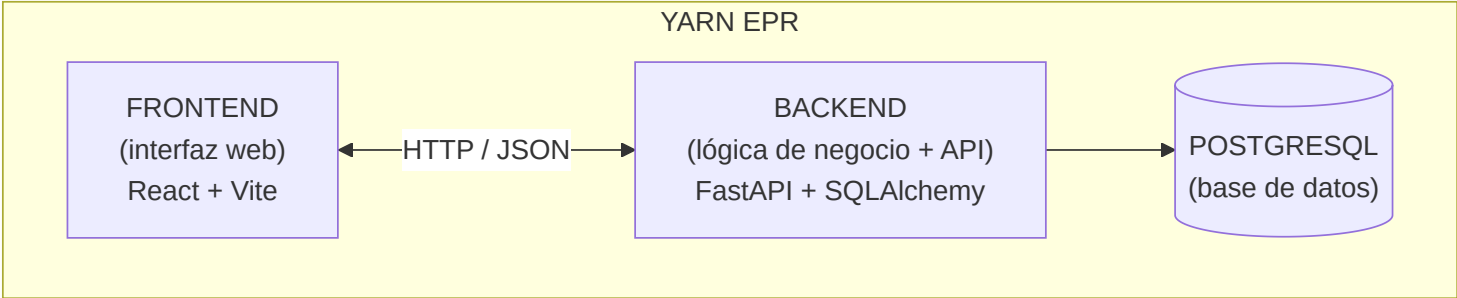
- 1. Trazabilidad perdida.** Un lote con problemas de calidad no puede rastrearse a su origen (máquina, supervisor, control de calidad, temperatura de proceso). El sistema registra toda la historia del lote.
- 2. Incertidumbre en el Stock.** Los saldos actuales dependen de planillas con posibles errores de tipeo o movimientos no registrados. El sistema calcula el stock automáticamente sobre movimientos inmutables y trazables.
- 3. Tiempo perdido en consolidación.** Los responsables de gestión de datos invierten horas diarias en cruzar datos. Ese tiempo debe dedicarse a análisis y mejora de procesos.
- 4. Decisiones sin información.** Administración recibe datos desactualizados. El reporte automático permite decisiones informadas y anticipación a problemas.
- 5. Dependencia personal.** El conocimiento operativo está concentrado en pocas personas. El sistema captura ese conocimiento en reglas de negocio documentadas.

5. Beneficios por Área

Área	Beneficio
Almacén	Stock actualizado, movimientos trazables, fin de planillas paralelas
Operación	Producción en tiempo real, trazabilidad de lotes, calidad documentada
Jefe de Producción	Visibilidad unificada, autorizaciones digitales, reporte automático
Administración	Reportes diarios sin demora, datos confiables para costeo y cierre
Toda la planta	Información única, consistente y disponible. Una sola fuente de verdad

6. Arquitectura del Sistema

Aplicación web accesible desde cualquier computadora con navegador en la red de la planta. Sin instalación de software en las máquinas.



Componente	Tecnología
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite
Backend	FastAPI (Python) + SQLAlchemy
Base de datos	PostgreSQL
Autenticación	Supabase Auth (JWT)

7. Fases del proyecto

Fase 1 – Definición

Investigación del negocio, relevamiento de procesos, definición de requisitos funcionales (PRDs), arquitectura del sistema y diseño de base de datos.

Duración: 4 semanas.

Entregables: PRDs, documentos de arquitectura, esquemas de base de datos (DBML), guías de desarrollo, presupuesto de infraestructura.

Fase 2 – Construcción y validación

Implementación del sistema en 3 hitos progresivos, cada uno con backend y frontend funcionando.

Duración: ~10 semanas.

8. Exclusiones del proyecto

Tema	Previsto
Pruebas formales de aceptación con usuarios	Posterior a la validación del sistema
Despliegue en producción con datos reales	Etapa posterior al desarrollo
Migración definitiva de datos históricos	Etapa posterior al desarrollo
Documentación de usuario completa	Posterior a la validación del sistema
Módulo de costeo	Cuando Administración defina el método
Integración con Comercialización	Cuando esté definido el formato de salida
Reportes avanzados / BI	Con suficiente datos históricos acumulados
Plan de disaster recovery	Previo a la puesta en producción definitiva
